蒲丰投针：从模拟到报告

W3 数值实验

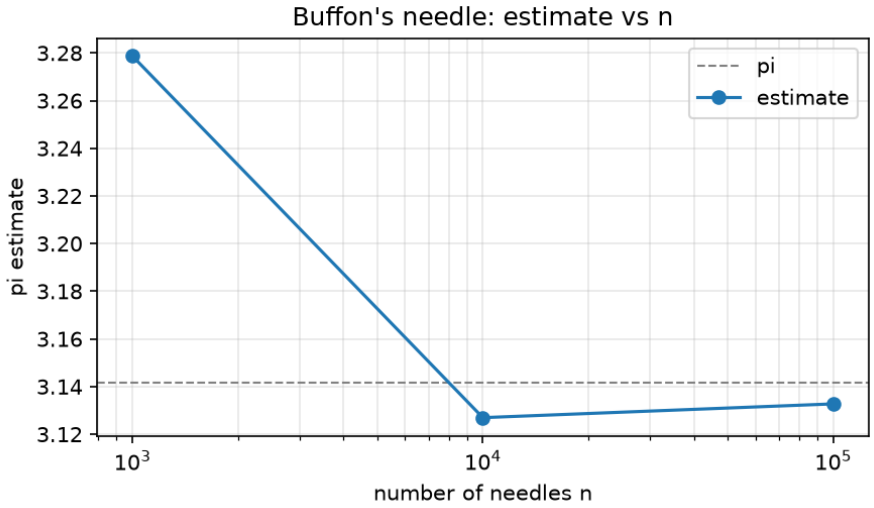
实验目的与方法

用随机投针的相交比例估计圆周率。针长不大于平行线间距；针位和角度独立均匀取样。记投针数为 N、相交数为 K、针长为 L、线间距为 d，当 $K > 0$ 时使用 $\hat{\pi} = 2LN/(dK)$。

本次实验随机种子为 42，投针数为 1000、10000、100000；针长 $L = 0.5$，线间距 $d = 1$。以下表格与图均来自同一次模拟的 `results.csv`。

实验结果

投针数 N	相交数 K	估计 $\hat{\pi}$
1000	305	3.2787
10000	3198	3.1270
100000	31921	3.1327



一条观察

在固定随机种子 42 的这次模拟中，三组投针数的估计值分别为 3.2787、3.1270 与 3.1327。从 $N = 1000$ 到 $N = 100000$，本次估计值更接近 π；这只是该抽样路径的结果，并不说明误差会随 N 增大而单调减小。